BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH (UEH)

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN NÔNG SẢN GIẢI CỨU

Học Phần: Phát triển ứng dụng Mobile

Danh Sách Nhóm:

1. LẠI THÀNH ĐẠT
2. PHAN KHẮC ANH TUẤN
3. NGUYỄN PHƯƠNG CHINH
4. NGUYỄN TẤN KHIÊM
5. TRƯƠNG THÀNH ĐẠT

Chuyên Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khóa: K50

Giảng Viên: TS. Đặng Ngọc Hoàng Thành

TP. Hồ Chí Minh , ngày 30 tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC **2**
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN **4**
1.1. Giới thiệu 4
1.2. Tính Cấp Thiết của Đề tài 4
1.3. Công Cụ Phát Triển Ứng Dụng Di động 4
a) Giới thiệu sơ lược về Java 4
b) Android SDK 4
c) Android Studio 4
d) Firebase 4
1.4. Kiểm thử ứng dụng trên Android Emulator và Thiết bị 4
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG **5**
2.1. Sơ Đồ Luồng Công Việc (Workflow Diagram) 5
2.2. Sơ Đồ Phân Rã Chức Năng (Business Function Diagram) 5
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN **6**
3.1. Giao Diện Trang Chủ 6
3.2. Giao Diện Trang Chi Tiết Sản Phẩm 6
3.3. Giao Diện Trang Tìm Kiếm 6
3.4. Giao Diện Trang Giỏ Hàng 6
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU **7**
4.1. Các thực thể (entity) và các thuộc tính 7
4.2. Sơ đồ tương tác hướng đối tượng 7
4.3. Một Số Truy Vấn 7
a) Truy Vấn Liệt Kê Toàn Bộ Sản Phẩm 7
b) Truy Vấn …. 7
CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG **8**
5.1. Cấu Trúc của Ứng dụng 8
5.2. Kết nối với Firebase 8
5.1. Xây Dựng Nội Dung Các Trang 8
a) Trang Chủ 8
b) Trang Chi Tiết Sản Phẩm 8
c) Trang Tìm Kiếm 8
d) Trang Giỏ Hàng 8
e) Trang 8
f) Trang 8
g) Trang 8
h) Trang 8
CHƯƠNG 6. QUY TRÌNH THỰC THI **9**
5.1. Quy Trình Đặt Hàng 9
5.2. Quy Trình Đăng Kí Tài Khoản 9
5.3. Quy Trình Đăng Nhập Tài Khoản 9
5.4. Quy Trình Thêm Sản Phẩm 9
PHỤ LỤC **10**

TÀI LIỆU THAM KHẢO..... 11

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu

Giải cứu nông sản không chỉ là đăng bán một mặt hàng cần tiêu thụ nhanh. Đây còn là bài toán kết nối đúng nguồn hàng với người mua, đồng thời cập nhật kịp thời số lượng và trạng thái giao dịch. Khi thông tin về sản phẩm và nguồn cung phân tán, người mua khó tìm được hàng phù hợp, còn người bán khó theo dõi quá trình tiêu thụ.

RescueFarm là ứng dụng Android thuộc lĩnh vực thương mại điện tử, được phát triển nhằm hỗ trợ quá trình kết nối này. Ứng dụng cho phép người bán giới thiệu sản phẩm, quản lý hàng hóa theo từng lô và tổ chức chiến dịch giải cứu; người mua có thể tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng và theo dõi trạng thái giao dịch. Trong phạm vi đề tài, "giải cứu nông sản" hướng đến việc thúc đẩy tiêu thụ kịp thời những sản phẩm vẫn phù hợp để sử dụng.

Hệ thống phục vụ bốn nhóm người dùng: khách vãng lai, khách hàng, người bán và quản trị viên. Chức năng và quyền truy cập được tổ chức theo vai trò, hỗ trợ các nghiệp vụ từ tra cứu sản phẩm, quản lý đơn hàng đến kiểm duyệt nội dung. Qua đó, RescueFarm vận dụng kiến thức lập trình ứng dụng di động vào việc thiết kế và triển khai một hệ thống có người dùng, dữ liệu và quy trình nghiệp vụ cụ thể.

1.2. Tính Cấp Thiết của Đề tài

Nông sản chịu ảnh hưởng của tính mùa vụ và có thời gian bảo quản giới hạn. Khi tốc độ tiêu thụ không theo kịp nguồn cung, người bán có thể gặp tình trạng tồn hàng, suy giảm giá trị sản phẩm và phát sinh lãng phí. Do đó, việc hỗ trợ giới thiệu hàng hóa và kết nối người bán với người mua có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình phân phối nông sản.

Một khó khăn nhức nhối khác là thông tin về địa điểm, số lượng còn lại và tiến độ tiêu thụ có thể được chia sẻ qua nhiều kênh. Điều này làm cho việc tra cứu, cập nhật tình trạng hàng hóa và theo dõi giao dịch trở nên thiếu tập trung. RescueFarm hướng đến giải quyết vấn đề đó bằng cách tổ chức thông tin sản phẩm, quản lý hàng hóa theo từng lô và theo dõi trạng thái giao dịch trên cùng một ứng dụng.

Về phương diện học tập, đề tài tạo cơ hội vận dụng kiến thức lập trình hướng đối tượng, thiết kế giao diện, tổ chức dữ liệu và kiểm thử phần mềm vào một bài toán thực tiễn. Quá trình phát triển RescueFarm cũng giúp làm rõ cách phối hợp giữa ứng dụng di động, dịch vụ lưu trữ dữ liệu và backend trong việc triển khai các chức năng của một hệ thống thương mại điện tử.

1.3. Công Cụ Phát Triển Ứng Dụng Di động

a) Giới thiệu sơ lược về Java

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, hỗ trợ tổ chức chương trình thành các lớp và đối tượng với những nguyên lý như đóng gói, kế thừa, trừu tượng và đa hình. Trong RescueFarm, Java được sử dụng để xây dựng mô hình dữ liệu, xử lý nghiệp vụ và tương tác với giao diện XML. Mã nguồn được tổ chức theo MVVM kết hợp Repository nhằm tách phần hiển thị, quản lý trạng thái và truy cập dữ liệu, thuận tiện cho bảo trì và mở rộng.

b) Android SDK

Android SDK là bộ công cụ phục vụ phát triển ứng dụng Android, gồm các API nền tảng và công cụ biên dịch, đóng gói, gỡ lỗi, chạy thử. Các thành phần tiêu biểu gồm SDK Platform, Build Tools, Platform Tools và Android Emulator. Trong đề tài, Android SDK hỗ trợ triển khai giao diện, điều hướng, kết nối mạng và xử lý quyền truy cập như vị trí, thông báo.

c) Android Studio

Android Studio là môi trường phát triển tích hợp chính thức dành cho Android, cung cấp công cụ soạn thảo mã, thiết kế giao diện, quản lý thư viện và build bằng Gradle. Dự án sử dụng Android Studio để phát triển Java/XML, theo dõi lỗi qua Logcat và đóng gói APK. Các thư viện AndroidX, Material Components và Room hỗ trợ xây dựng giao diện, quản lý trạng thái và lưu dữ liệu cục bộ.

d) Firebase

Firebase cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xác thực, lưu trữ dữ liệu và gửi thông báo. RescueFarm sử dụng Firebase Authentication cho đăng ký, đăng nhập; Cloud Firestore để quản lý dữ liệu như hồ sơ, sản phẩm, chiến dịch và đơn hàng; Firebase Cloud Messaging để hỗ trợ thông báo. Quyền truy cập được kiểm soát theo vai trò và các quy tắc bảo mật.

Bên cạnh Firebase, hệ thống sử dụng Cloudinary cho hình ảnh và backend Node.js/Express trên Render để xử lý những nghiệp vụ cần kiểm tra tập trung như đặt hàng, tồn kho và xác minh thanh toán.

1.4. Kiểm thử ứng dụng trên Android Emulator và Thiết bị

Kiểm thử nhằm đánh giá chức năng, giao diện và khả năng phản hồi của ứng dụng. Android Emulator cho phép chạy thử trên nhiều cấu hình màn hình và phiên bản hệ

điều hành, hỗ trợ kiểm tra điều hướng, biểu mẫu và cách hiển thị khi thay đổi kích thước hoặc cỡ chữ.

Thiết bị Android thực tế được sử dụng để đánh giá thao tác, kết nối mạng và các chức năng phụ thuộc thiết bị như GPS, chọn ảnh, cấp quyền và nhận thông báo. Phạm vi kiểm thử cần bao phủ bốn nhóm người dùng, đặc biệt là quy trình đặt hàng, thanh toán, hủy đơn và xác nhận nhận hàng.

Ngoài kiểm tra giao diện, cần kết hợp kiểm thử đơn vị cho logic nghiệp vụ và Firestore Emulator để kiểm tra quyền truy cập dữ liệu. Kịch bản và kết quả thực nghiệm sẽ được trình bày trong chương kiểm thử của báo cáo.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Sơ Đồ Luồng Công Việc (Workflow Diagram)

2.2. Sơ Đồ Phân Rã Chức Năng (Business Functional Diagram)

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

3.1. Giao Diện Trang Chủ

PRT - SC -> ctrl + V

3.2. Giao Diện Trang Chi Tiết Sản Phẩm

3.3. Giao Diện Trang Tìm Kiếm

3.4. Giao Diện Trang Giỏ Hàng

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. Các thực thể (entity) và các thuộc tính

4.2. Sơ đồ tương tác hướng đối tượng

OOP diagram

4.3. Một Số Truy Vấn

a) Truy Vấn Liệt Kê Toàn Bộ Sản Phẩm

Phân Tích

Truy vấn SQL-like (có thể trình bày dưới dạng pseudo-SQL hoặc query dựa trên mã Java/Kotlin)

b) Truy Vấn ….

CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

5.1. Cấu Trúc của Ứng dụng

5.2. Kết nối với Firebase

5.1. Xây Dựng Nội Dung Các Trang

a) Trang Chủ

Mô tả chức năng

Trình bày thao tác dữ liệu với Firebase

b) Trang Chi Tiết Sản Phẩm

Mô tả chức năng

Trình bày thao tác dữ liệu với Firebase

c) Trang Tìm Kiếm

d) Trang Giỏ Hàng

e) Trang

f) Trang

g) Trang

h) Trang

CHƯƠNG 6. QUY TRÌNH THỰC THI

5.1. Quy Trình Đặt Hàng

5.2. Quy Trình Đăng Ký Tài Khoản

5.3. Quy Trình Đăng Nhập Tài Khoản

5.4. Quy Trình Thêm Sản Phẩm

PHỤ LỤC

- Đưa Link Toàn Bộ Mã Nguồn Lên GitHub và Đưa Link Vào Đây

- Phân Công Công Việc

Thành Viên	Nhiệm Vụ

Lưu ý: nhiệm vụ cần phân công rõ rang, ko có kiểu là “cùng nhau” làm cái này !

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. xyz

2. xyz